炁衡·导引——融合姿态—呼吸双模态实时矫正的气功智能修习平台

目录

- 第一章 项目背景与意义
  - 1.1 项目背景和意义
  - 1.2 国内外研究现状
  - 1.3 研究目标
  - 1.4 应用场景
  - 1.5 应用价值
- 第二章 需求分析
  - 2.1 可行性分析
  - 2.2 功能性需求
  - 2.3 非功能性需求
  - 2.4 用例图设计
- 第三章 系统架构设计（UniApp + Spring Boot + Flask + FastAPI）
  - 3.1 系统总体架构设计
  - 3.2 核心数据流与处理路径
  - 3.3 子系统职责说明
- 第四章 总体设计（模块树 / 数据采集 / 子系统拆解）
  - 4.1 系统层次划分
  - 4.2 数据采集方案
  - 4.3 前端子系统设计（UniApp / Vue 3 / three-platformize）
  - 4.4 业务服务子系统设计（Spring Boot / MyBatis / JWT）
  - 4.5 算法服务子系统设计（Flask / FastAPI / LLM API）
  - 4.6 数据与资源子系统设计（MySQL / OSS / 本地模板）
- 第五章 数据库设计（E-R / MySQL / 数据处理）
  - 5.1 数据库设计原则
  - 5.2 数据处理方案
  - 5.3 核心 E-R 图
  - 5.4 主要数据表设计
  - 5.5 关键字段与约束设计
- 第六章 详细设计（流程图 / 程序逻辑 / 算法实现）
  - 6.1 前端子系统详细设计
  - 6.1.1 首页与内容展示模块（uni.request / 聚合展示）
  - 6.1.2 练功房前端模块（Camera API / WebSocket）
  - 6.1.3 师父在线问答前端模块
  - 6.1.4 社区前端模块（uni.uploadFile / 瀑布流）
  - 6.1.5 个人中心与历史回顾模块
  - 6.1.6 3D疗愈、文化与食疗展示模块（three-platformize / ECharts）
  - 6.2 业务服务子系统详细设计（Controller / Service / Mapper）
  - 6.2.1 用户与鉴权服务（JwtInterceptor / UserContext）
  - 6.2.2 首页内容与推荐服务（HomeController / 聚合VO）
  - 6.2.3 练功房会话与训练记录服务

    - 6.2.4 社区与互动服务
    - 6.2.5 收藏点赞历史服务
    - 6.2.6 文件上传与资源管理服务
    - 6.3 算法服务子系统详细设计（Pose / rPPG / LLM）
    - 6.3.1 姿态检测模块（PoseLandmarker Lite / MLP / DTW）
    - 6.3.2 呼吸检测模块（EfficientPhys / rPPG / 1D-CNN）
    - 6.3.3 智能问答调用模块
    - 6.4 数据与资源子系统详细设计
    - 6.4.1 MySQL结构化数据设计
    - 6.4.2 OSS媒体资源设计
    - 6.4.3 标准动作模板与时间轴设计（NPZ / JSON）
    - 6.4.4 知识资料与提示词模板设计（文本片段 / 标签 / Prompt）
    - 6.5 数据采集详细设计
    - 6.5.1 业务运行数据采集
    - 6.5.2 模型训练数据采集
    - 6.5.3 教学视频与知识资料采集
- 第七章 系统测试（功能测试 / 联调验证 / 模型验证）
    - 7.1 测试环境与方法
    - 7.2 功能测试用例与结果
    - 7.3 模型模块验证结果
    - 7.4 测试结论
- 第八章 项目创新与特色
    - 8.1 训练闭环与场景创新
    - 8.2 双模态反馈与算法融合特色
    - 8.3 模型优化与工程落地特色
    - 8.4 文化内容与交互表达特色
- 参考文献

第一章 项目背景与意义

1.1 项目背景和意义

23.0%
2025 年我国 60 岁及以上人口占比[5]

33.69%
2025 年全国居民健康素养水平[6]

15.0%
2023 年重大慢性病过早死亡率[7]

3.65 亿
2024 年互联网医疗用户规模[8]

5.15 亿
2025 年生成式 AI 产品用户规模[9]

31%
全球成年人身体活动不足比例[10]

图 1-1 我国居民健康素养水平持续提升（2021—2024）

数据来源：国家卫生健康委历年居民健康素养监测结果[21][22][23][6]。该图用于说明我国居民主动健康意识和健康信息获取能力持续提升，为数字健康训练与智能问答类产品提供了更稳定的用户基础。

图 1-2 我国60岁及以上人口占比变化（2020—2025）

数据来源：第七次全国人口普查公报[24]、国家统计局2022年和2023年人口数据[25][26]、2025年国民经济和社会发展统计公报[5]。该图用于说明人口老龄化与居家健康管理需求持续增加，但本项目的服务对象并不限于老年群体。

图 1-1 与图 1-2 分别从健康素养提升和人口结构变化两个维度说明本项目的现实背景：一方面，居民健康意识和主动学习能力持续增强，数字健康内容与训练反馈产品更容易被接受；另一方面，人口老龄化与居家康养需求上升，使低门槛、可持续、可反馈的训练辅助系统具有更明确的现实场景。

表 1-1 项目背景相关核心数据

维度	数据	说明	来源
人口结构	60 岁及以上人口占比 23.0%	老龄化加深，居家健康管理与社区康养需求上升，但并非唯一目标人群	国家统计局[5]
健康素养	居民健康素养水平 33.69%	主动健康意识持续提升，用户愿意接受数字化健康指导	国家卫生健康委[6]
慢病防控	重大慢性病过早死亡率 15.0%	慢病长期管理和运动干预仍然是健康促进重点	中国政府网[7]
数字健康基础	互联网医疗用户规模 3.65 亿	线上健康咨询、远程健康服务和数字平台具备用户基础	CNNIC[8]
智能应用基础	生成式 AI 产品用户规模 5.15 亿	健康问答、知识解释和个性化建议具备实际接入条件	官方公开数据[9]
国际共性问题	全球约 31% 成年人身体活动不足	规律运动不足是全球性问题，日常训练工具具备普适意义	WHO[10]

本项目以“传统养生训练数字化、训练反馈智能化、健康服务轻量化”为核心目标，面向气功、导引、八段锦、太极等传统功法训练场景，设计并实现一套集训练指导、姿态反馈、呼吸节律检测、智能问答、训练记录与社区互动于一体的小程序系统。与第一版将问题更多聚焦在中老年用户不同，本研究把应用对象扩展为更广泛的健康促进人群：包括日常养生训练用户、亚健康与久坐办公人群、

社区康养群体、轻度康复训练用户以及传统功法文化兴趣人群。也就是说，本项目并不是单一面向老年人的康养工具，而是面向多类用户的数字健康促进平台。

从国家政策背景看，《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030年）》以及《“十四五”国民健康规划》均强调，要把工作重心从“以治病为中心”转向“以人民健康为中心”，推动全民健身、慢病预防、健康教育和数字健康服务协同发展[1][2][3]。《全民健康素养提升三年行动（2024—2027年）》进一步提出要围绕全民健康素养提升、健康生活方式普及和重点人群健康指导开展持续行动[4]。因此，面向日常训练与健康促进的小程序系统，在政策导向上具有明确的现实基础。

从现实需求看，健康问题已经不再只是老龄化议题，而是覆盖到更广泛的群体。久坐办公导致的颈肩腰背不适、长期缺乏规律锻炼带来的亚健康状态、慢病管理中的运动依从性不足、传统功法学习中“会看不会练”和“练了但不知道是否标准”等问题，都是当前数字健康工具需要解决的典型痛点。本项目之所以以“姿态 + 呼吸 + 问答 + 记录 + 社区”作为组合式设计，正是为了避免传统视频跟练仅提供静态内容、却缺少过程反馈和结果沉淀的问题。

从技术条件看，小程序、人工智能和多服务协同架构已经为本项目落地提供了可行环境。一方面，小程序具有低门槛、易传播、易接入摄像头和交互组件的优势；另一方面，轻量化姿态检测模型、非接触式呼吸估计方法和生成式 AI 问答接口已经具备工程化接入能力。这使得传统养生训练不再局限于“观看课程”，而可以转向“训练—反馈—理解—记录—分享”的完整数字闭环。

因此，本项目的研究意义主要体现在两个层面：其一，在应用层面探索传统功法训练与数字健康服务结合的落地方式，提升训练的可及性、连续性和可反馈性；其二，在技术层面探索小程序前端、业务后端、算法服务与资源系统协同工作的轻量化实现路径，为相关数字健康平台和传统文化数字传播项目提供可复用的系统设计样本。

1.2 国内外研究现状

表 1-2 国内外相关研究现状对比

研究方向	国内研究现状	国外研究现状	当前不足
传统功法健康效应	以太极拳、八段锦等对平衡、记忆、康复辅助的效果研究为主[11][12]	更多从体育科学、老龄健康和循证医学角度评价长期效应	关注“练了有什么效果”较多，关注“练习过程如何实时辅助”较少
姿态检测与动作识别	已用于康复动作识别和运动辅助，强调低成本落地[13]	MediaPipe、BlazePose 等轻量模型在移动端应用成熟[14]	对传统功法这种细粒度动作和节奏要求场景的适配仍不足
非接触式呼吸检测	面向远程健康监测与生理估计的研究增多，工程化应用逐渐出现	EfficientPhys 等方法在视频生命体征估计方向较成熟[15]	与功法训练节奏、动作阶段和教学时间轴结合不足
智能问答与健康辅导	大模型在健康教育、基层服务和知识问答中的研究增加[16][17]	更关注通用医疗问答、安全性与能力边界	缺少面向训练场景、结合用户上下文的轻量问答设计
系统集成与产品形态	多为单功能 App、研究原型或后台工具	多聚焦单算法或单设备验证	缺少“姿态 + 呼吸 + 问答 + 记录 + 社区”的小程序化闭环系统

当前国内外相关研究主要集中在四个方向。第一类是传统功法与健康促进研究。国内在太极拳、八段锦、导引术等方面已经积累了较多循证研究成果，普遍认为传统功法在改善平衡、睡眠、认知功能和情绪状态等方面具有积极作用[11][12]。国外则更多从老龄健康、身体活动促进和身心整合训练角度评估其效果。但这类研究多数停留在“训练是否有效”的层面，对训练过程中的实时辅助、动作纠错和数字反馈关注不足。

第二类是姿态检测与动作识别研究。国内相关研究开始将姿态估计、时序分类和康复动作识别结合，用于居家康复、运动指导和训练辅助[13]；国外在轻量化模型方面发展较快，MediaPipe PoseLandmarker、BlazePose 等方案已经在移动端姿态检测中形成稳定应用[14]。然而，功法动作通常兼具缓慢、连续、细微和节奏稳定等特点，和一般健身动作相比，对姿态偏差识别、动作节奏匹配和连续过程评价有更高要求，现有通用姿态方案不能直接满足这一需求。

第三类是非接触式呼吸与生理信号检测研究。近年来，基于 RGB 视频的 rPPG、生理节律检测和远程生命体征估计已经从实验验证逐渐走向工程实现。EfficientPhys 等模型通过轻量化网络提升了视频生命体征估计的效率与稳定性[15]，传统信号法与深度模型结合的方案也在逐步成熟。但绝大多数研究聚焦于心率、血氧或一般性呼吸率估计，对于“训练节奏是否稳定”“动作与呼吸是否匹配”“呼吸阶段是否符合教学节律”等训练语境中的问题，仍缺乏系统化方案。

第四类是智能问答与数字健康辅导研究。随着生成式人工智能在医疗健康领域逐步落地，国内研究已经开始探讨大语言模型在基层卫生服务、健康教育和常见健康问答中的应用[16][17]。不过，多数研究强调模型能力边界、安全性和通用问答质量，较少面向功法训练这种窄场景设计结构化提示词、上下文约束和训练后建议生成机制。

综合来看，现有研究在单点算法和单项训练效果方面已经具备较扎实基础，但在“传统功法训练场景 + 小程序交互入口 + 姿态呼吸双模态反馈 + 训练记录沉淀 + 问答与社区闭环”这一系统级落地方向仍存在明显空白。本项目的研究重点就在于把这些已有技术能力组织为完整的产品化方案，并使其能够在真实训练流程中协同工作。

1.3 研究目标

表 1-3 项目研究目标说明

目标层面	具体目标
系统目标	构建面向气功与导引训练的小程序系统，实现训练入口、训练执行、训练反馈和训练沉淀的完整闭环
感知目标	通过姿态检测与呼吸检测双模态能力，对传统视频跟练中的动作与呼吸问题提供量化辅助
服务目标	在训练场景中接入智能问答、知识说明和个性化建议，提高用户对功法原理和训练方法的理解
业务目标	形成训练记录、结果回顾、社区互动和内容传播链路，支撑长期使用而非单次体验

本项目不是单一算法验证，而是以系统形态为目标的应用型研究。研究目标可以概括为：在传统功法训练场景中，建立一套低门槛、可反馈、可记录、可解释、可持续使用的智能修习系统。为了实现这一目标，系统需要同时满足训练过程感知、训练结果总结、知识理解支持、业务数据沉淀和用户长期互动五类能力，而不是仅完成某一项模型识别任务。

1.4 应用场景

表 1-4 主要应用场景说明

应用场景	目标用户	核心需求	系统支持方式
居家日常练习	普通养生训练用户、上班族、学生	低门槛训练指导与结果反馈	练功房、姿态检测、呼吸检测、训练总结
亚健康调理	久坐办公、颈肩腰背不适人群	动作纠正、呼吸引导、训练坚持	姿态纠正、节律参考、记录沉淀
社区康养	社区居民、中老年群体	轻量训练辅助与健康互动	课程展示、记录、社区分享、问答服务
康复与慢病调理辅助	轻度康复训练、慢病管理人群	安全、渐进、可回顾的训练过程	标准模板、总结页面、历史记录
传统功法数字传播	文化兴趣用户、教育展示场景	可视化展示与知识理解	3D 疗愈、知识图谱、功法文化模块

1.5 应用价值

1.5.1 社会价值

本项目的社会价值主要体现在三个方面。第一，它降低了科学练习传统功法的门槛，把过去高度依赖线下教师或纯视频模仿的训练方式转化为可在小程序中持续使用的数字化服务。第二，它把姿态反馈、呼吸节律、训练记录与问答服务整合在同一平台中，提升了居家健康促进、亚健康调理和社区健康服务的可及性。第三，它通过 3D 展示、文化内容和社区互动等形式，为传统功法和中式养生文化提供了更适应当代数字媒介的传播方式。

1.5.2 经济价值

本项目的经济价值主要表现为平台复用价值和服务扩展价值两方面。一方面，前端小程序、业务后端和算法服务的分层架构，使课程内容、训练模板、问答提示词和知识资料具有较强复用性，可支持后续扩展为课程平台、社区康养工具或数字健康服务产品；另一方

面，系统所形成的训练数据、内容服务和文化展示能力，也具备进一步延伸到社区康养、健康内容订阅、数字康复辅助和传统功法教育展示等场景的潜力。项目当前仍处于竞赛与原型阶段，因此本文强调的是可转化性和可拓展性，而不是直接经济收益。

第二章 需求分析

表 2-1 目标用户与核心问题映射

目标用户	典型特点	主要问题	系统响应
日常养生训练用户	希望跟练但缺少专业指导	动作是否正确难判断、坚持难量化	姿态反馈、训练记录、总结页
亚健康与久坐办公人群	颈肩腰背不适、呼吸浅快	只看视频难纠正细节	姿态检测、呼吸节律参考、建议提示
中老年及社区练习人群	更看重易用性和稳定性	缺少低门槛训练工具	小程序入口、简化交互、结果汇总
传统功法文化兴趣用户	关注内容理解和文化传播	只会看内容，不易进入训练	功法疗愈、知识图谱、问答模块

2.1 可行性分析

技术可行性

项目的核心技术已经具备稳定实现基础。前端采用 uni-app 与 Vue 3，能够同时兼顾微信小程序的轻量入口和较完整的页面交互；业务后端使用 Spring Boot + MyBatis + MySQL，适合承担用户、记录、社区和内容管理；姿态检测与呼吸检测分别使用 Flask、FastAPI 封装算法服务，通过 HTTP/WebSocket 与前端协同工作。模型侧已有明确的训练数据、模型选型和优化结果，因此技术路线整体可落地。

业务可行性

项目的核心场景——功法训练、健康调理和内容展示——具有明确的应用需求。与大型医疗系统相比，本项目定位在训练辅助与健康促进，更容易在竞赛、社区健康活动、校园展示与课程原型中快速落地，功能边界也更清晰。

数据与资源可行性

项目已具备可用的训练数据和内容资源基础。姿态侧使用 Roboflow 数据集和自建功法模板，呼吸侧使用 OMuSense-23 公开数据集以及教学视频时间轴，知识侧采用人工整理资料与模板化问答材料，因此数据来源明确、获取成本可控。

运行可行性

系统采用“小程序前端 + 业务后端 + 算法服务 + 对象存储”的轻量化部署思路，不依赖高成本专用硬件，适合在竞赛环境、课程展示环境和局部试用环境中快速联调和运行。

2.2 功能性需求

表 2-2 系统功能需求分析

模块	主要功能	输入	输出
用户与登录	注册、登录、身份鉴权、个人信息维护	账号信息、用户资料	token、用户中心信息
首页与内容展示	首页聚合、课程推荐、功法入口、药膳食疗展示	用户身份、内容数据	首页卡片与功能入口
练功房	训练配置、实时训练、结果结算、专属总结	训练选项、摄像头画面	姿态反馈、呼吸反馈、训练结果
姿态检测	动作关键点识别、特征计算、姿态纠错	用户视频帧	姿态标签、评分、问题提示
呼吸检测	呼吸 ROI 获取、信号融合、节律判断	人像视频帧	呼吸率、呼吸状态、节律参考

模块	主要功能	输入	输出
智能问答	通识问答、训练建议、场景化回答	用户问题、上下文信息	AI 文本回答
训练记录	训练结果保存、历史查询、总结回顾	训练结果、视频 URL	训练记录列表、详情
社区互动	发帖、评论、点赞、收藏、关注	用户内容、媒体资源	社区内容流与互动结果
3D 疗愈与知识展示	3D 角色展示、部位交互、文化知识图谱	模型资源、知识文本	展示页面与知识内容

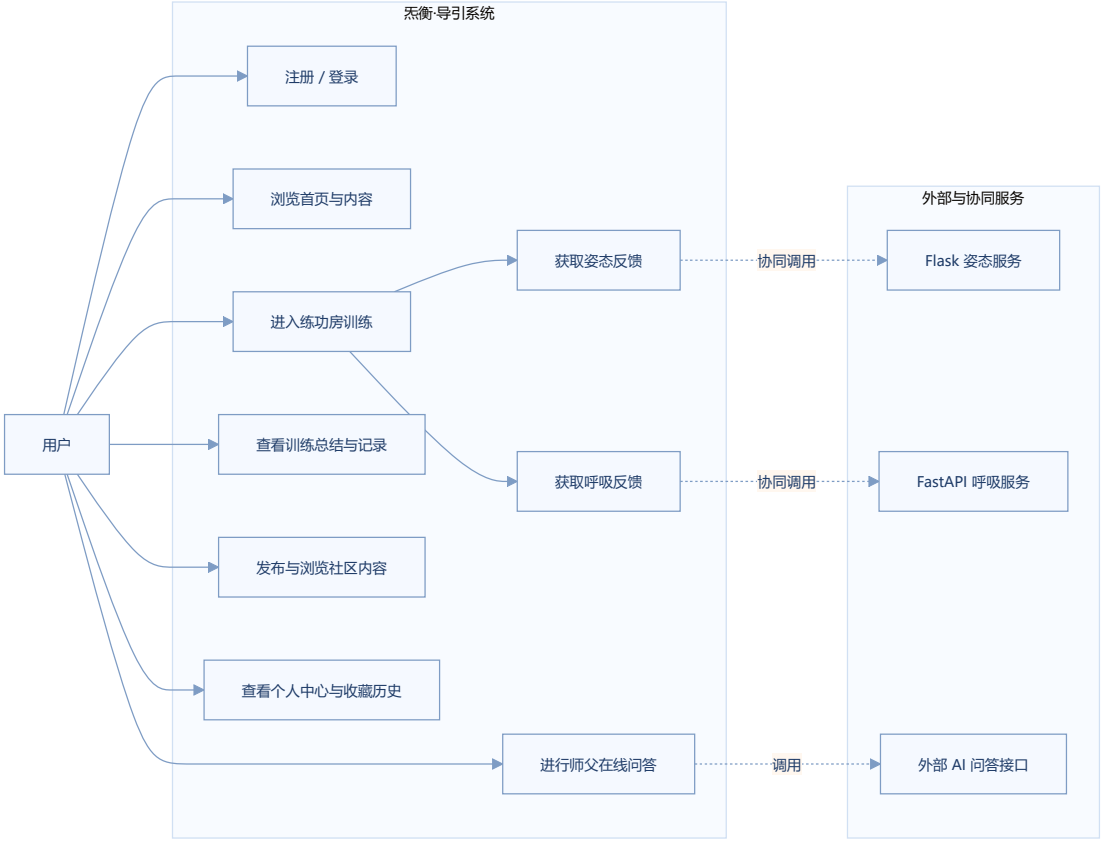
2.3 非功能性需求

表 2-3 系统非功能需求分析

维度	需求说明	系统体现
易用性	操作路径清晰、适合移动端使用	小程序入口、主包+分包、页面层级收敛
实时性	训练时需及时得到姿态和呼吸反馈	姿态服务与呼吸服务独立部署，前端直接调用
稳定性	当部分算法或接口不可用时，系统仍应保留核心业务能力	多服务解耦、算法回退策略、业务侧独立运行
可扩展性	便于扩充功法、模型、知识资料和页面模块	模块化前端结构、Spring Boot 分层、算法服务独立
可维护性	功能边界清晰，便于后续维护和定位问题	前端/业务后端/算法服务分层设计
安全性	用户身份与训练数据应具备基础保护措施	JWT 鉴权、资源 URL 管理、数据库分表存储
兼容性	兼顾小程序端表现与算法服务调用	uni-app 跨端方案、HTTP/WebSocket 双接口

2.4 用例图设计

图 2-1 系统主要用例图



该图从用户视角说明系统的主要使用方式。核心训练链路为“进入练功房—获取姿态/呼吸反馈—生成总结—写入记录”，问答与社区为训练后的延伸服务。

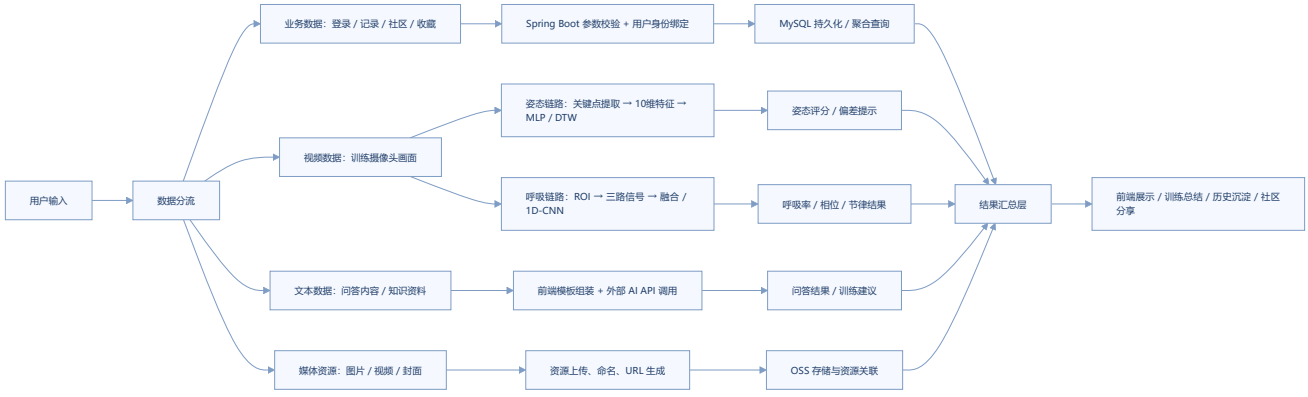
第三章 系统架构设计

3.1 系统总体架构设计

图 3-1　烝衡・导引小程序系统总体架构图

3.2 核心数据流与处理路径

图 3-2 核心数据流与处理路径图



该图强调不同类型的数据并不会经过同一条处理路径，而是根据业务属性分别进入 Spring Boot、姿态服务、呼吸服务、外部 AI API 或 OSS，再在前端页面层完成统一汇总与展示。

表 3-1 系统数据类型与处理方式说明

数据类型	数据来源	进入服务	预处理 / 处理过程	输出结果
业务结构化数据	用户操作、训练记录、社区交互	Spring Boot	参数校验、用户身份绑定、聚合查询、结果封装	MySQL 数据、记录页、社区页
姿态模型数据	posture_correction_v4、sitting_pose、训练视频帧	Flask 姿态服务	关键点提取、10 维特征计算、MLP 分类、阈值优化、DTW 评分	姿态评分、偏差提示、姿态标签
呼吸模型数据	OMuSense-23、训练视频 ROI、教学视频时间轴	FastAPI 呼吸服务	ROI 选取、三路信号融合、FFT-SNR、卡尔曼平滑、1D-CNN 相位分类	呼吸率、相位、节律参考
知识问答数据	人工整理资料、用户问题、训练上下文	前端 + 外部 AI API	知识筛选、标签整理、提示词组装、上下文注入	问答结果、训练建议
媒体资源数据	社区图片、训练视频、封面资源	Spring Boot + OSS	命名归档、URL 生成、与业务表关联	可访问资源地址与页面展示数据

3.3 子系统职责说明

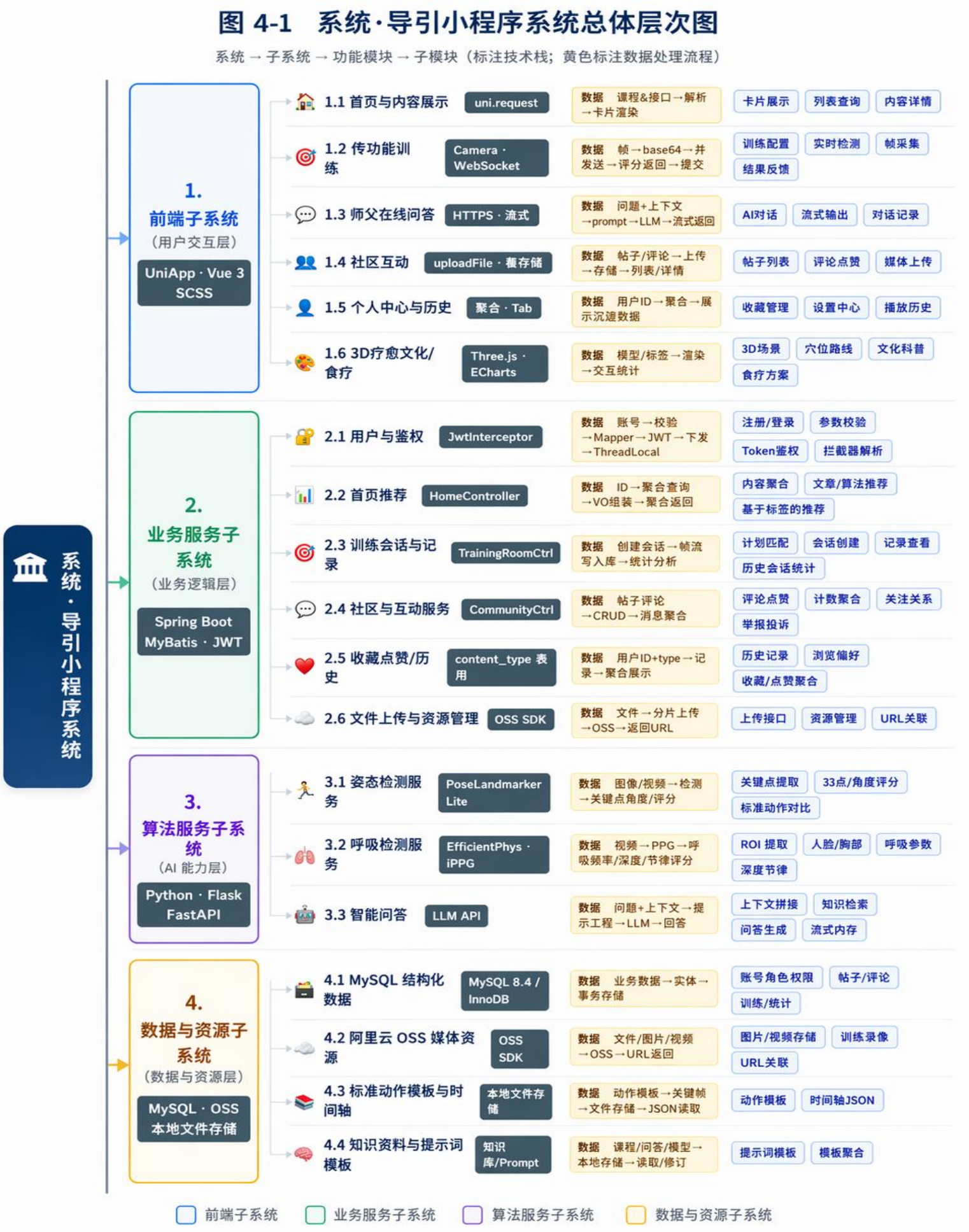
表 3-2 子系统职责划分

子系统	主要技术	核心职责
前端子系统	uni-app、Vue 3、SCSS、three-platformize	页面交互、摄像头入口、训练流程、结果展示、问答入口、社区与个人中心
业务服务子系统	Spring Boot、MyBatis、MySQL、JWT	用户鉴权、内容聚合、训练会话管理、训练记录、社区、收藏、历史、文件上传
姿态算法子系统	Flask、PoseLandmarker Lite、MoveNet、MLP、DTW	姿态关键点识别、特征计算、分类与评分、姿态纠正结果输出

子系统	主要技术	核心职责
呼吸算法子系统	FastAPI、EfficientPhys、ME-rPPG、1D-CNN	ROI 提取、呼吸信号融合、呼吸率与相位判断、呼吸结果输出
知识与问答子系统	外部 AI API、前端提示模板	通识问答、场景化训练建议、文本结果返回
数据与资源子系统	MySQL、OSS、模型文件、模板文件	结构化数据存储、媒体资源管理、模型与知识资料支撑

第四章 总体设计

4.1 系统层次划分



4.2 数据采集方案

数据采集方案属于总体设计中的输入侧设计。它回答“系统处理的数据从哪里来、进入哪条链路、最终支撑哪一类功能”。由于本项目既包含业务运行数据，又包含模型训练数据、教学视频资源和知识资料，因此必须在展开各子系统前先说明数据采集边界和流向。

图 4-2 数据采集总体流向图

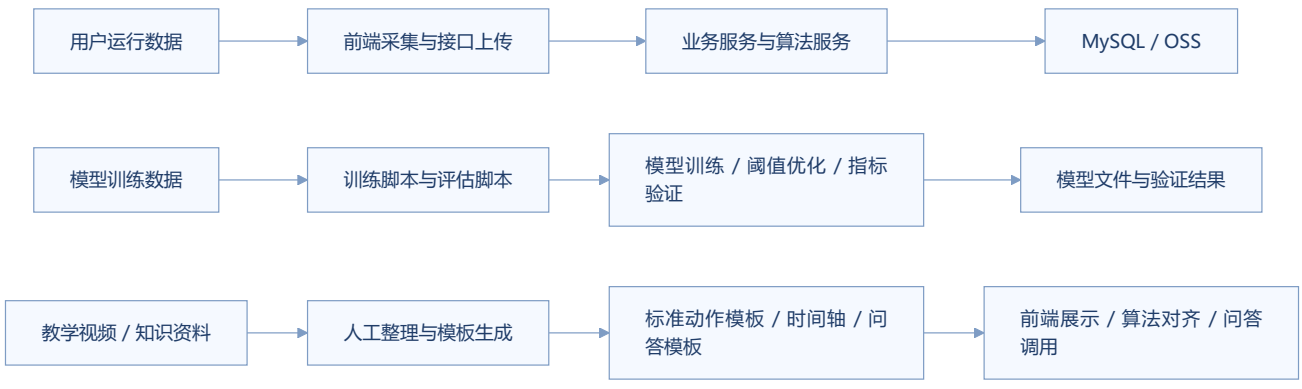


表 4-1 数据采集方案说明

采集类别	采集来源	采集内容	进入系统后的用途
业务运行数据	小程序前端用户操作	登录信息、训练参数、训练结果、帖子与评论、收藏点赞、历史记录	支撑业务服务、记录沉淀和社区互动
模型训练数据	公开数据集与项目数据集	OMuSense-23、posture_correction_v4、sitting_pose 等	支撑姿态与呼吸模型训练、阈值优化和效果验证
教学视频数据	项目自采与整理的气功教学视频	动作模板视频、标准节奏视频、示范视频	生成 .npz 标准动作模板与 _timeline.json 时间轴
知识资料	官方资料、书籍整理、项目人工整理文案	功法原理、养生说明、问答素材、展示文案	支撑师父在线、文化展示和提示词模板

4.3 前端子系统设计

表 4-2 前端子系统模块设计

模块	主要页面	功能定位
首页与内容展示	修行首页、药膳食疗、气功文化	承担入口聚合、内容推荐和知识展示
练功房前端	训练设定页、实时检测页、训练总结页	承担训练主流程、摄像头采集和结果回显
师父在线问答前端	通识问答页、场景建议页	承担问题输入、上下文拼接和问答结果展示
社区前端	帖子流、详情页、评论弹窗	承担 UGC 内容展示与互动闭环
个人中心与历史回顾	个人信息、收藏历史、训练记录	承担个人数据汇总、历史回看和成长沉淀
3D 疗愈 / 文化 / 食疗展示	3D 角色页、知识图谱页、食疗页	承担项目特色可视化与传统文化表达

4.4 业务服务子系统设计

表 4-3 业务服务子系统模块设计

模块	主要接口职责	对应数据
用户与鉴权服务	注册、登录、Token 校验、资料维护	users、user_settings
首页内容与推荐服务	首页概览、打卡、课程与食疗推荐	video、recipe、checkin、training_record
练功房会话与训练记录服务	训练配置、创建会话、完成结算、生成总结	training_room_plan、training_room_session、training_record
社区与互动服务	帖子流、评论、关注、互动状态查询	community_post、community_comment、user_follow
收藏点赞历史服务	收藏、点赞、浏览记录、日记聚合	favorite、likes、content_view_record
文件上传与资源管理服务	媒体上传、URL 返回、资源关联	OSS URL 与业务表资源字段

4.5 算法服务子系统设计

表 4-4 算法服务子系统模块设计

模块	输入	处理核心	输出
姿态检测模块	训练视频帧 / 实时摄像头画面	PoseLandmarker Lite、10 维特征、MLP、阈值优化、DTW	姿态标签、姿态评分、偏差提示
呼吸检测模块	人像视频 ROI、教学时间轴	EfficientPhys、ME-rPPG、FFT-SNR、卡尔曼、1D-CNN	呼吸率、相位、节律结果
智能问答调用模块	用户问题、训练上下文、知识模板	提示词组装、外部 AI API 调用	问答文本、训练建议

4.6 数据与资源子系统设计

表 4-5 数据与资源子系统设计

资源类型	典型内容	使用位置
结构化业务数据	用户、记录、会话、社区、收藏、历史	Spring Boot 业务侧
媒体资源	社区图文、训练视频、封面图	前端页面与 OSS
训练数据集	OMuSense-23、posture_correction_v4、sitting_pose	模型训练与验证
标准动作模板	教学视频提取的 .npz 模板与时间轴 JSON	姿态与呼吸训练对齐
知识资料与提示词模板	功法原理、养生说明、问答素材、展示文案	师父在线、文化页、训练总结页
模型文件	姿态分类模型、呼吸相位模型、阈值配置	Flask / FastAPI 算法服务侧

第五章 数据库设计

5.1 数据库设计原则

- 围绕“用户—训练—内容—互动”主线组织数据库结构，确保训练、结果沉淀、社区分享和个人回顾形成闭环。
- 结构化数据与媒体资源分离：MySQL 保存业务字段与关系，OSS 保存图片、视频等大文件，业务表仅保存资源 URL。
- 训练房会话、训练记录、社区互动和历史行为既相互独立又可关联追溯，便于首页统计、结果回看和行为分析。
- 点赞、收藏、浏览历史等互动关系采用通用结构设计，通过 content_type 统一复用，提高后续扩展性。
- 数据库设计同时服务于业务运行与算法结果沉淀：姿态得分、呼吸结果、总结建议等内容最终都要映射为可查询的结构化字段。

5.2 数据处理方案

数据库设计之前，必须先明确数据进入系统后的处理路径。项目中的数据处理并不局限于“前端提交、后端入库”，而是包含了业务数据、媒体资源、算法结果和知识资料四条并行链路。业务数据决定用户训练和社区状态；媒体资源决定图片、视频等内容的可访问性；算法结果决定姿态与呼吸反馈如何沉淀；知识资料则影响问答模板、文化展示和结果页文案。数据库设计正是建立在这四条数据处理链路之上。

图 5-1 数据处理总体流程图

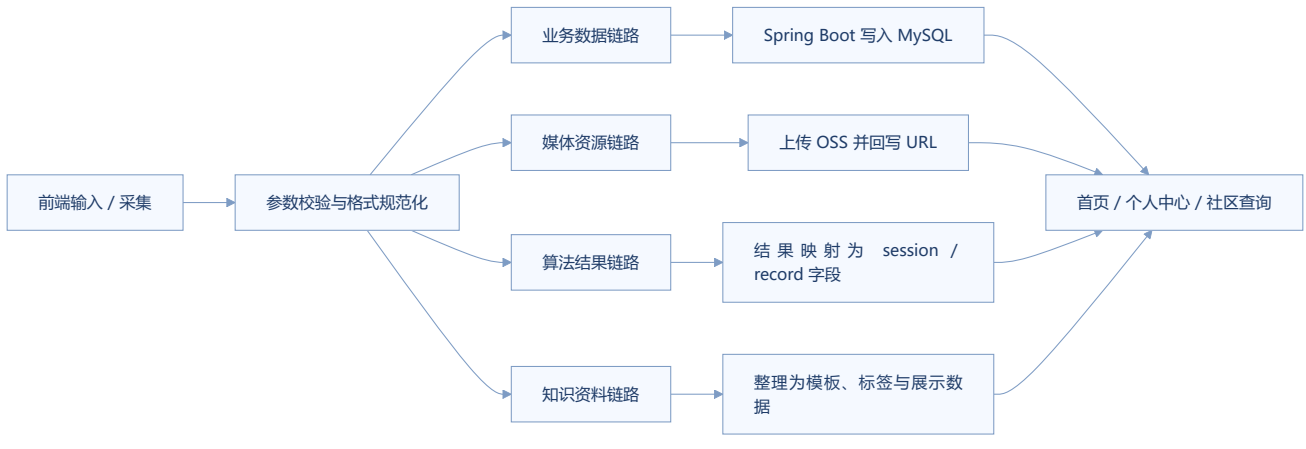
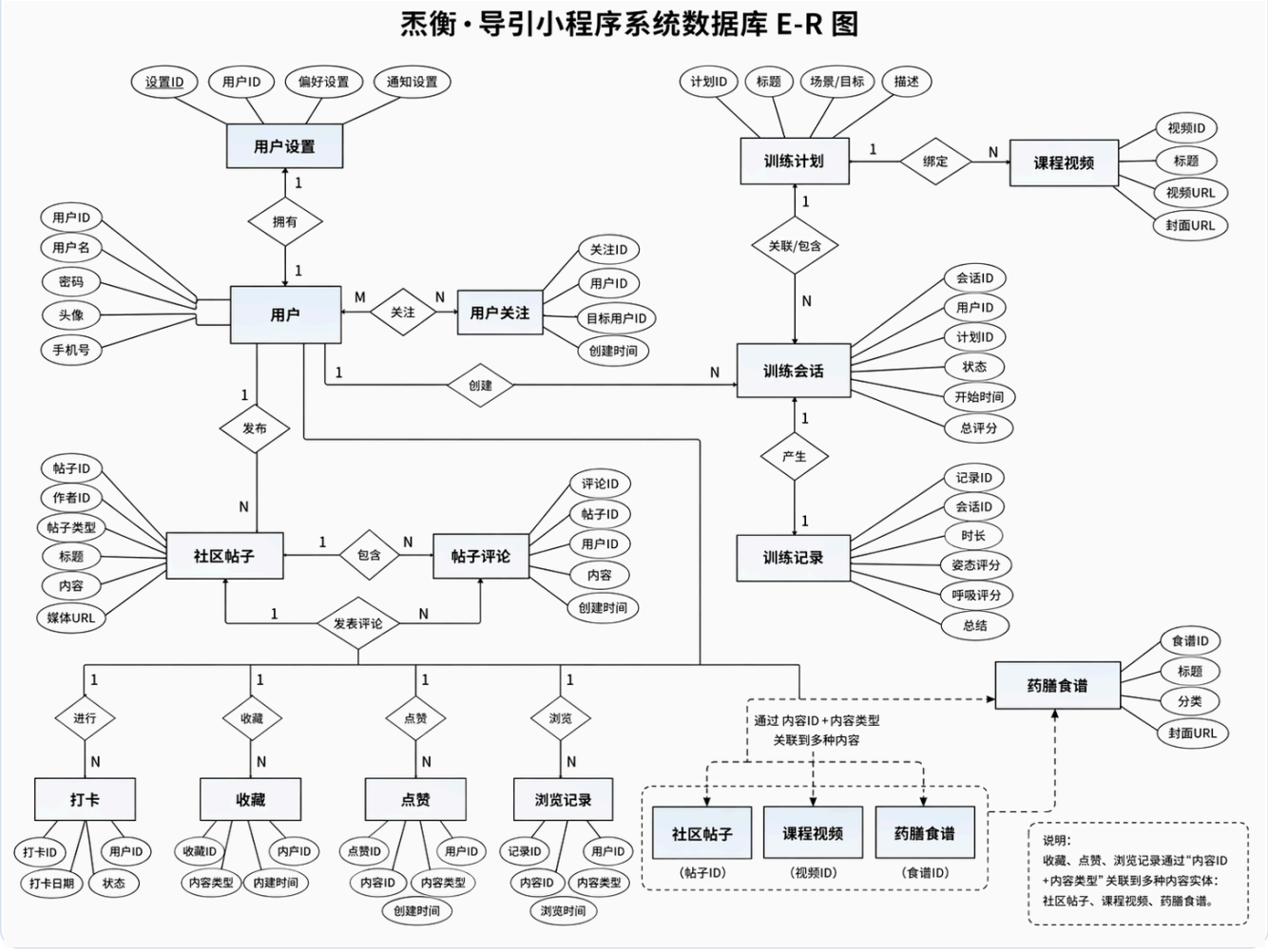


表 5-1 数据处理链路说明

数据类型	输入来源	核心处理	最终落点
业务运行数据	登录、训练、发帖、互动请求	参数校验、身份校验、状态更新、结果聚合	MySQL 业务表
媒体资源数据	图片、视频上传	命名规范化、业务目录划分、上传 OSS、回写 URL	OSS + 业务表 URL 字段
算法结果数据	姿态检测结果、呼吸检测结果、训练总结	结果映射、分数字段写入、文本建议封装	training_room_session / training_record
知识资料数据	功法资料、文化内容、问答模板	人工筛选、标签整理、模板结构化	前端展示数据与提示词模板

5.3 核心 E-R 图

图 5-2 核心业务 E-R 图



5.4 主要数据表设计

表 5-2 核心数据表结构设计

表名	主键/外键	核心字段	关键约束	作用
users	PK:id	username, password, avatar, phone, bio, realm	username/phone 建议唯一；登录后关联全部业务数据	保存用户基础信息与身份数据
user_settings	PK:id, FK:user_id	daily_calorie_goal, reminder_switch	与 users 一对一；user_id 唯一	保存用户个性化设置
video	PK:id, FK:category_id	title, cover, video_url, duration_seconds	仅保存 URL，不保存二进制视频	保存首页和课程视频数据

表名	主键/外键	核心字段	关键约束	作用
recipe	PK:id	name, cover, effect, ingredients, steps	支撑节气和食疗卡片化展示	保存药膳食疗内容
training_room_plan	PK:id, FK:video_id	scene_code, goal_code, master_code, method_code	按编码组织，便于规则匹配	保存练功房训练方案
training_room_session	PK:id, FK:user_id/plan_id/recipe_id	posture_score, breath_score, total_score, advice_text	保存一次完整训练会话	沉淀训练过程和结果
training_record	PK:id, FK:user_id/training_room_session_id	training_name, duration, calories, cover, result_text	作为轻量汇总表复用	服务个人中心、首页统计和历史回顾
community_post	PK:id, FK:author_id	post_type, title, summary, content, media_url	图文/视频统一建模	保存社区帖子
community_comment	PK:id, FK:post_id/user_id	content, created_time	与帖子一对多	保存评论互动
favorite / likes / content_view_record	PK:id, FK:user_id	content_id, content_type, created_time	content_type 统一区分内容类型	保存互动行为与历史轨迹

说明：content_type 统一编码为 1=课程视频，2=食疗内容，3=社区内容，用于收藏、点赞和浏览历史等通用关系表。

5.5 关键字段与约束设计

为了确保数据库不仅“能存数据”，还能够稳定支撑统计、查询、推荐和结果沉淀，本节从关键字段、关系约束和设计意图三个维度说明数据库设计细节。重点关注用户身份绑定、训练会话追踪、互动去重与媒体资源解耦四类问题。

表 5-3 用户与训练核心表字段设计

表名	字段	类型	约束	设计说明
users	id	bigint	主键，自增	系统统一用户主标识，被训练、社区、收藏、历史等表引用
users	phone	varchar(20)	建议唯一	兼顾账号登录与业务联系方式
user_settings	user_id	bigint	外键，唯一	保证每个用户只绑定一套设置
training_room_plan	scene_code / goal_code / method_code	varchar	非空	使用编码而不是自由文本，便于规则匹配

表名	字段	类型	约束	设计说明
training_room_session	user_id	bigint	外键，非空	保证每次训练会话都能回溯到用户
training_room_session	posture_score / breath_score / total_score	int	允许异步回写	支撑算法结果和训练结算
training_record	training_room_session_id	bigint	外键	让轻量训练记录可追溯到完整训练会话
training_record	duration / calories	int	默认值兜底	用于首页统计和历史趋势分析

表 5-4 社区与互动核心表字段设计

表名	字段	类型	约束	设计说明
community_post	author_id	bigint	外键，非空	确保帖子与作者用户绑定
community_post	post_type	varchar(20)	非空	统一区分图文帖和视频帖
community_post	media_url	varchar(255)	可为空	只保存 OSS 地址，不存二进制内容
community_comment	post_id	bigint	外键，非空	保证评论依附于具体帖子
favorite	user_id + content_id + content_type	组合字段	建议唯一	避免重复收藏
likes	user_id + content_id + content_type	组合字段	建议唯一	避免重复点赞
content_view_record	content_type	tinyint	非空	统一表示视频、食疗、社区三类内容
user_follow	user_id + target_user_id	组合字段	建议唯一	避免重复关注

第六章 详细设计

本章严格按照第四章总体设计层次图展开，不再额外新增新的模块分支。详细设计顺序依次对应前端子系统、业务服务子系统、算法服务子系统、数据与资源子系统和数据采集子系统。每个功能模块都从输入、处理链路、输出结果和程序流程四个层面展开说明，尽量把“怎么设计、怎么实现、如何落地”说清楚。

6.1 前端子系统详细设计

前端子系统以 UniApp 小程序为承载，负责页面展示、交互组织、摄像头调用、结果回显以及与 Spring Boot、Flask、FastAPI 和外部 AI 接口的通信。前端并不承担复杂业务计算，但它决定了训练流程是否连贯、结果是否可视化、模块之间是否形成闭环。

6.1.1 首页与内容展示模块

图 6-1 首页与内容展示模块流程图

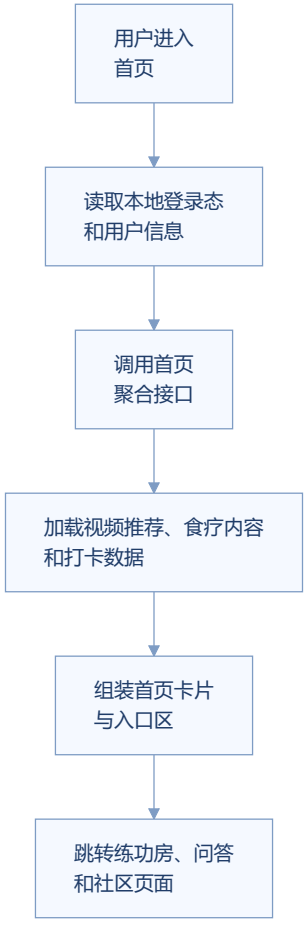


表 6-1 首页与内容展示模块设计说明

设计项	具体实现
输入	当前用户信息、打卡数据、视频推荐、食疗推荐、首页统计数据
页面结构	顶部用户区、中部入口区、下部内容卡片区
核心处理	前端拉取聚合数据后按卡片化样式渲染，并绑定跳转入口
输出	首页概览信息和各主功能入口
实现价值	让训练、问答、社区、食疗等能力通过统一入口暴露，降低页面切换成本

6.1.2 练功房前端模块

图 6-2 练功房前端模块流程图

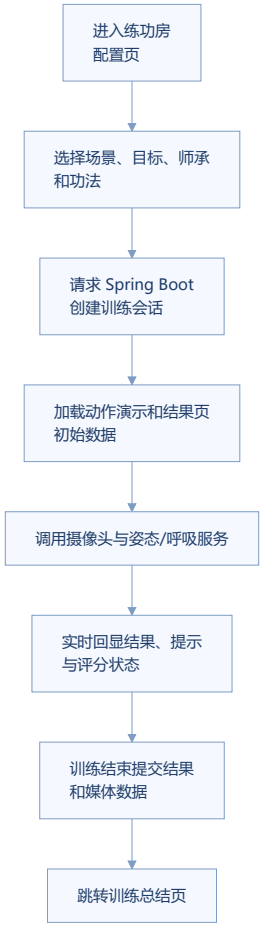


表 6-2 练功房前端模块设计说明

设计项	具体实现
输入	训练配置选项、摄像头画面、姿态结果、呼吸结果
核心处理	创建 session、启动摄像头、组织多接口并发请求、实时回显检测结果
状态管理	通过页面状态变量控制配置页、训练页、总结页三种视图切换
输出	实时训练画面、骨架叠加、训练总结页
实现价值	前端把算法服务与业务服务连接为完整训练主流程

6.1.3 师父在线问答前端模块

图 6-3 师父在线问答前端模块流程图

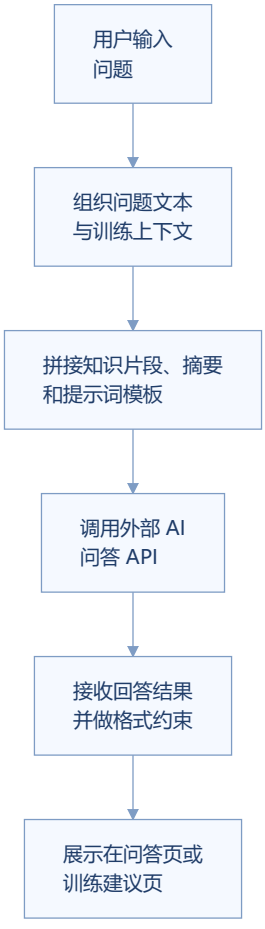


表 6-3 师父在线问答前端模块设计说明

设计项	具体实现
输入	用户问题、当前场景标签、训练结果摘要、知识资料标签
核心处理	前端按场景拼装提示词并调用模型 API
结果渲染	以对话卡片形式展示通识回答或训练建议
输出	问答结果、建议文本、可复用的总结内容
实现价值	把知识服务和训练结果解释直接嵌入训练场景

6.1.4 社区前端模块

图 6-4 社区前端模块流程图

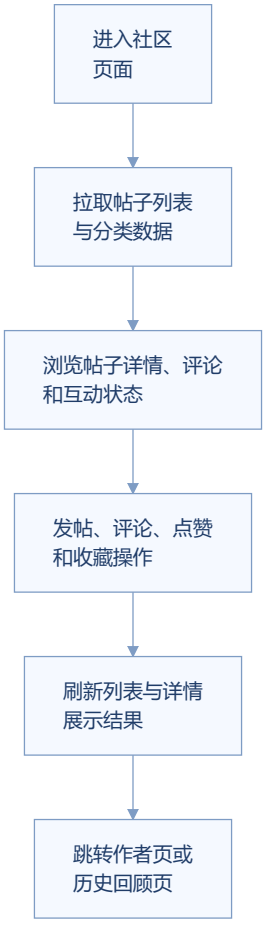


表 6-4 社区前端模块设计说明

设计项	具体实现
输入	帖子数据、评论数据、点赞/收藏状态、媒体资源
核心处理	列表拉取、详情展示、评论输入、媒体上传、状态刷新
输出	帖子流、详情页、互动结果回显
实现价值	把训练结果和用户分享行为连接起来，形成互动闭环

6.1.5 个人中心与历史回顾模块

图 6-5 个人中心与历史回顾模块流程图

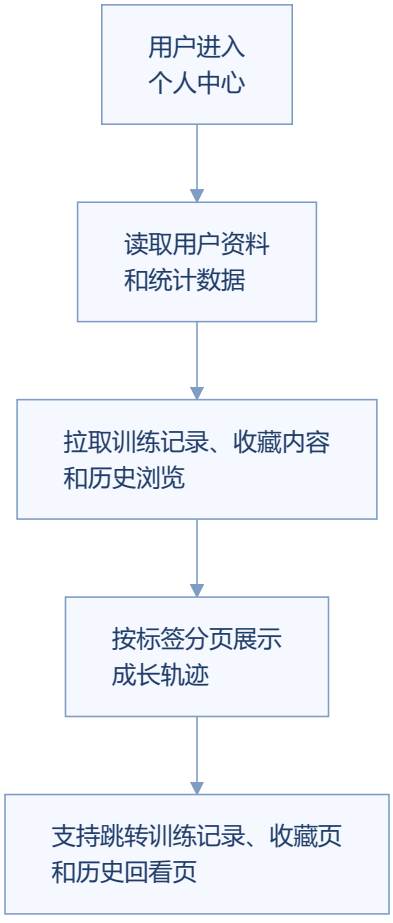


表 6-5 个人中心与历史回顾模块设计说明

设计项	具体实现
输入	用户基础信息、训练记录、历史浏览、收藏数据
核心处理	多源数据聚合、列表分类展示、历史回看跳转
输出	个人中心概览、历史记录页、收藏页
实现价值	保证训练结果能够长期沉淀，而不是只停留在单次训练页面

6.1.6 3D疗愈、文化与食疗展示模块

图 6-6 3D疗愈、文化与食疗展示模块流程图

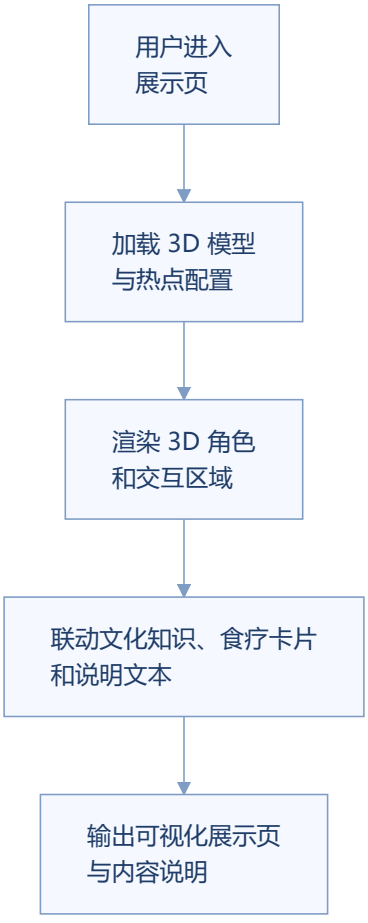


表 6-6 3D疗愈、文化与食疗展示模块设计说明

设计项	具体实现
输入	3D 模型资源、身体部位配置、文化知识数据、食疗卡片数据
核心处理	模型加载、热点绑定、图表渲染和说明文本联动
输出	3D 展示页、文化知识页、食疗展示页
实现价值	把传统功法知识以可视化方式嵌入小程序，提高项目辨识度

6.2 业务服务子系统详细设计

业务服务子系统由 Spring Boot 承担，核心职责不是做姿态或呼吸推理，而是组织用户身份、训练会话、社区互动、历史行为和资源 URL 管理。它是整个系统的数据组织者和状态维护者。

6.2.1 用户与鉴权服务

图 6-7 用户与鉴权服务流程图

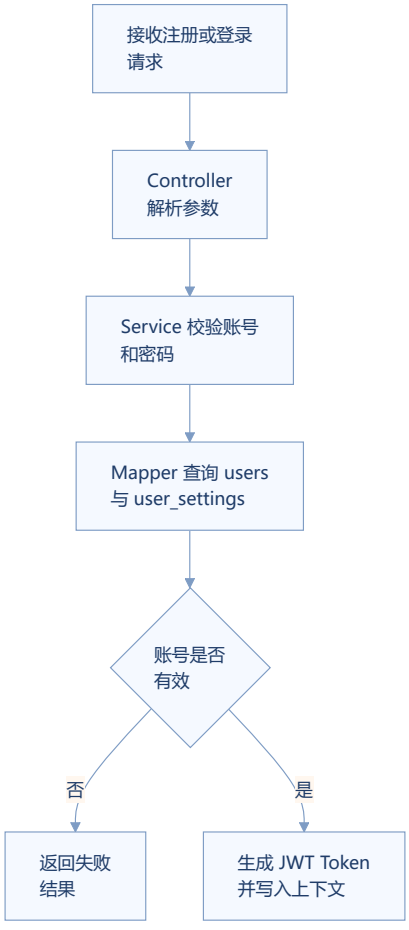


表 6-7 用户与鉴权服务设计说明

设计项	具体实现
输入	注册信息、登录凭证、资料编辑请求
核心处理	参数校验、账号匹配、密码比对、Token 生成、拦截器解析
输出	登录结果、Token、用户身份上下文
实现意义	支撑训练、社区、收藏、历史等模块的统一身份识别

6.2.2 首页内容与推荐服务

图 6-8 首页内容与推荐服务流程图

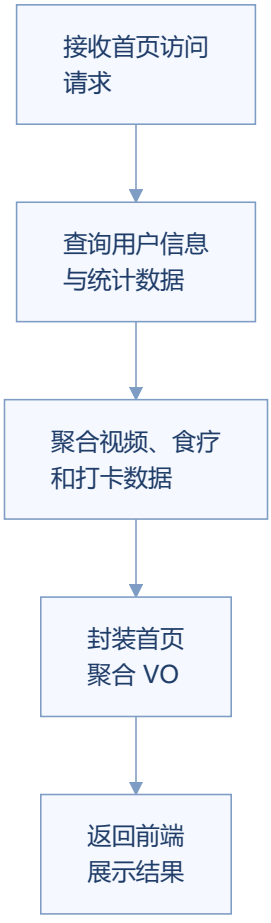


表 6-8 首页内容与推荐服务设计说明

设计项	具体实现
输入	用户身份、首页请求
核心处理	查询视频、食疗、打卡和训练记录并组装首页数据
输出	首页聚合数据 VO
实现意义	减少前端多接口拼装压力，提高首页加载完整性

6.2.3 练功房会话与训练记录服务

图 6-9 练功房会话与训练记录服务流程图

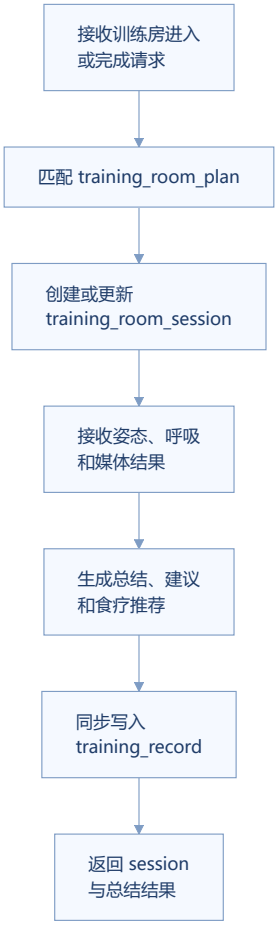


表 6-9 练功房会话与训练记录服务设计说明

设计项	具体实现
输入	训练配置、姿态结果、呼吸结果、时长和视频地址
核心处理	创建 session、回收结果、生成总结、写入训练记录
输出	训练总结、训练记录、首页统计所需数据
实现意义	把算法结果转化为可查询、可沉淀的业务记录

6.2.4 社区与互动服务

图 6-10 社区与互动服务流程图

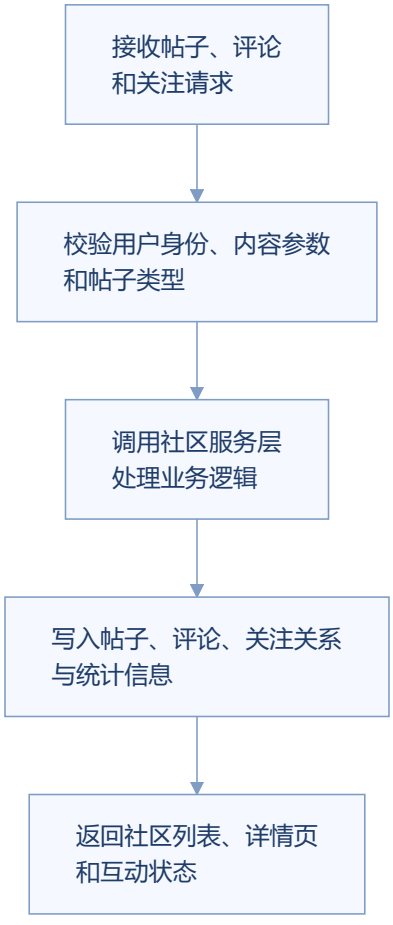


表 6-10 社区与互动服务设计说明

设计项	具体实现
输入	帖子内容、评论内容、互动行为、作者主页查询
核心处理	身份校验、帖子写入、评论写入、详情聚合、关注关系维护
输出	帖子流、详情页数据、互动状态
实现意义	把训练结果和社区内容联动为持续使用场景

6.2.5 收藏点赞历史服务

图 6-11 收藏点赞历史服务流程图

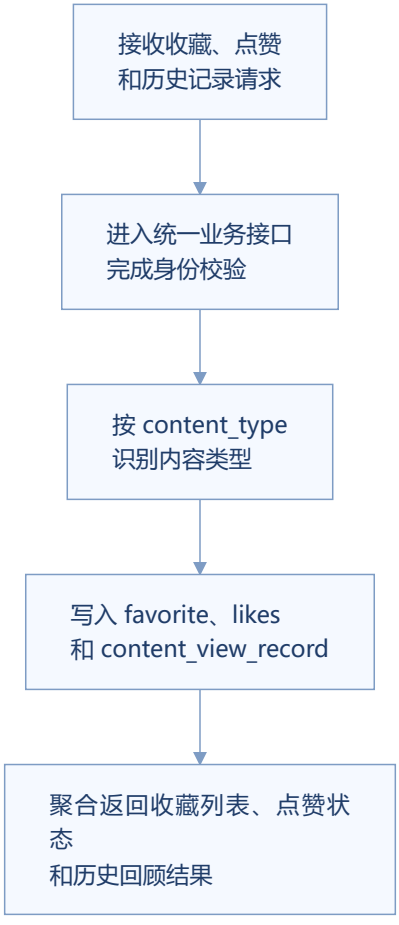


表 6-11 收藏点赞历史服务设计说明

设计项	具体实现
输入	用户互动行为、内容标识、内容类型
核心处理	通用关系表写入、去重判断、聚合查询
输出	收藏状态、点赞状态、历史记录列表
实现意义	用统一结构支撑多内容类型互动行为

6.2.6 文件上传与资源管理服务

图 6-12 文件上传与资源管理服务流程图

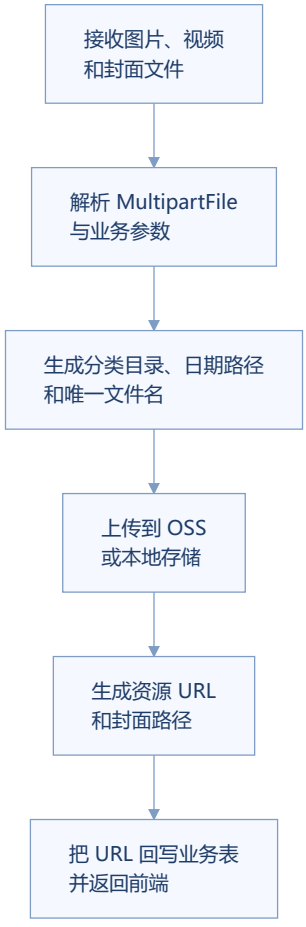


表 6-12 文件上传与资源管理服务设计说明

设计项	具体实现
输入	图片、视频等媒体文件
核心处理	文件校验、UUID 重命名、业务目录划分、OSS 上传、URL 回写
输出	可访问资源 URL
实现意义	把媒体资源从业务表中解耦，降低数据库存储压力

6.3 算法服务子系统详细设计

算法服务子系统由 Flask 和 FastAPI 两类独立服务组成，前者承担姿态检测，后者承担呼吸检测；智能问答则由前端直接组织请求外部模型接口。该子系统的设计重点是：如何把公开视频与训练视频转化为结构化输入，如何通过选型、优化和后处理提高可用性，以及如何把结果回流给业务后端和前端页面。

6.3.1 姿态检测模块

表 6-13 姿态检测模型对比与选型说明

候选方案	特点	局限	选型结论
OpenPose / HRNet	精度高、学术成熟	模型重、CPU 推理开销大，不适合小程序实时场景	不采用

候选方案	特点	局限	选型结论
YOLO-Pose / MoveNet	模型轻量、推理快	关键点数量较少，细粒度动作评价能力不足	作为补充或回退方案
BlazePose / PoseLandmarker 系列	移动端友好、关键点更丰富、易于部署	需要结合项目特征设计二级分类和评分逻辑	采用 PoseLandmarker Lite 作为主方案

图 6-13 姿态检测模块程序流程图

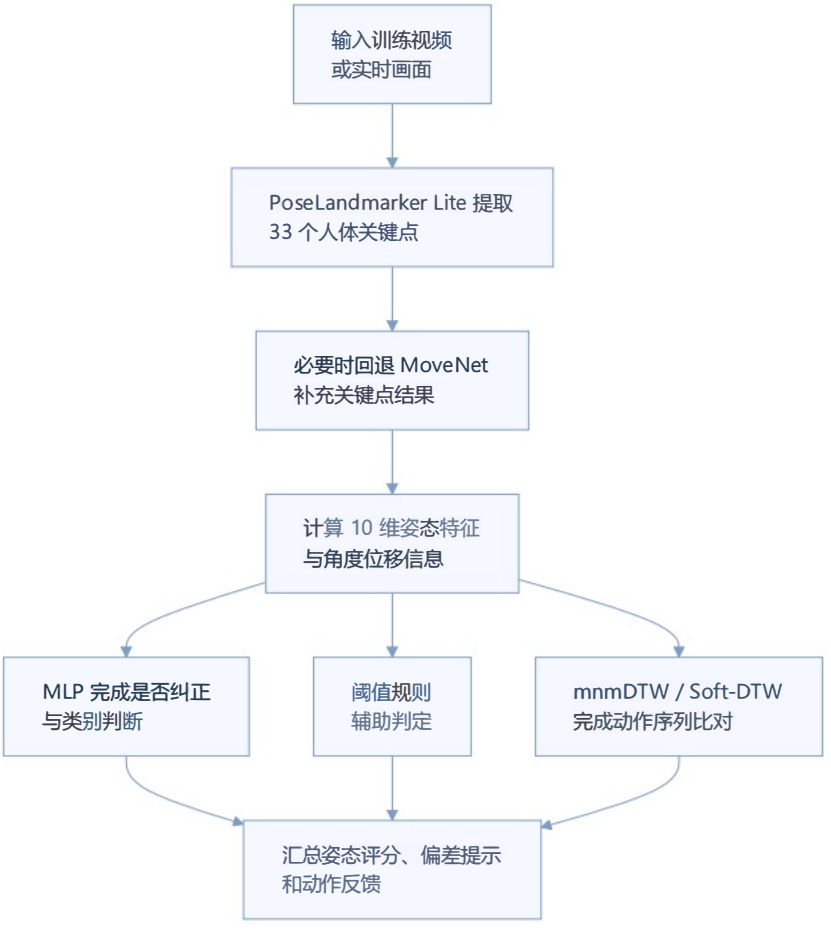


表 6-14 姿态检测模块优化设计

优化方向	具体优化措施	解决的核心问题	落地效果
算法精度优化	1. 放宽姿态阈值；2. 三层过滤（MLP 快速旁路 + 滑动窗口投票 + 置信度加权）	误报率过高、精度不足	误报率降低56.8%，同时保持高召回率
推理链路优化	1. 图像预缩消除冗余；2. 跳帧控制推理频率；3. 后端可用性自动降级回退	推理耗时高、服务可用性低	单帧推理节省10-15ms，服务可用性达100%，CPU占用降低(1-1/N)倍
交互与并发优化	1. 前端动画解耦定时刷新；2. 缩短请求间隔；3. 替换为多线程服务器	感知延迟大、并发能力弱	前端视觉帧率从2fps提升至20fps，消除请求队列积压，并发吞吐大幅提升
运行稳定性优化	关键点自适应EMA平滑：kp = α·kp_new + (1-α)·kp_prev，α由运动幅度动态调整（快速运动α少平滑，静止α多平滑	骨架闪烁、单帧抖动	骨架视觉稳定性显著提升，消除闪烁问题

表 6-15 姿态检测模块优化效果验证

评估指标	优化前	优化后	提升幅度/核心效果
精确率（Precision）	0.552	0.731	+32.6%，误报大幅减少
二分类 F1值	0.692	0.802	+15.9%
误报率（FPR）	74.8%	32.3%	-56.8%，核心优化成果
分类准确率	58.9%	78.2%	+19.3%
MLP测试集F1	——	0.82	快速旁路机制有效降低计算开销
三分类Macro-F1	0.0674	0.862	动作区分能力大幅提升
前端骨架感知延迟	~2000ms	~200-300ms	降低85%以上，视觉流畅度大幅提升
前端感知端到端延迟	——	80-100ms	满足实时推理要求

6.3.2 呼吸检测模块

表 6-16 呼吸检测模型对比与选型说明

候选方案	特点	局限	选型结论
传统 POS / CHROM / GREEN	实现简单、计算量低	对噪声和运动扰动敏感，呼吸节律稳定性不足	作为辅助信号保留
PhysNet / DeepPhys / TS-CAN	深度模型能力较强	模型体积或时序开销较大，不利于当前场景部署	不作为主方案
EfficientPhys / ME-rPPG	轻量、适合视频帧与后端推理	需要结合 ROI 与融合增强提高鲁棒性	采用 EfficientPhys 为主、ME-rPPG 为辅

图 6-14 呼吸检测模块程序流程图

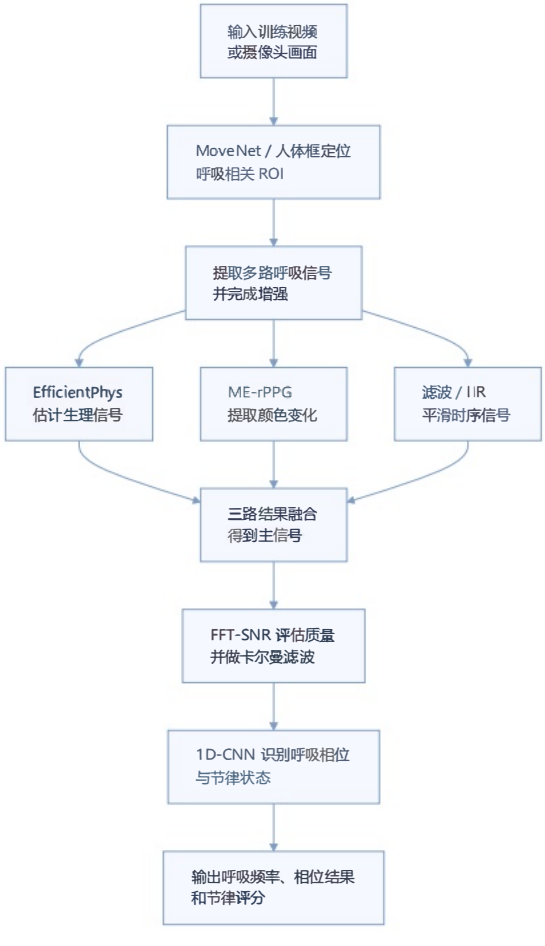


表6-17　呼吸检测模块核心功能设计

ROI 区域划分	基于关键点几何位置动态生成胸腹感兴趣区域	左胸/右胸/腹部3区域划分；3帧均值时间平滑防抖；ROIGeneratorLite实现
三路信号融合	关键点位移+绿色通道EVM+DL模型多源信号，SNR驱动动态权重自适应	fused = w_kp·s_kp + w_green·s_green + w_dl·s_dl；权重归一化；SNR驱动实时调权
运动伪影抑制	帧间信号异常跳变替换，防止运动噪声污染信号流	自适应std EMA估计(α=0.05)；3σ硬阈值门控替换
信号卡尔曼滤波	2D状态(位置+速度)卡尔曼滤波，平滑融合信号	filtered = A·x + K·(z - H·x)；标准差平滑，抑制高频噪声
FFT 呼吸率估计	15s信号缓冲窗口频谱分析，带内功率占比评估SNR	0.070.2Hz(412次/分)带内功率估计；Hanning窗优化频谱
BPM 卡尔曼优化	1D独立卡尔曼平滑呼吸率，观测噪声与SNR反向挂钩	SNR<0.08时仅预测不更新(跳过低质量观测)；MAE从6.21降至4.18，优化32.7%
相位状态机	状态稳定性保护机制，防止相位频繁抖动切换	连续0.8s信号一致才确认相位；确认后1.8s保护期内禁止切换；输出吸气/呼气/屏息/未知四类状态
DL 模型推理	轻量DL模型辅助rPPG信号提取，ONNX Runtime加速推理	EfficientPhys(TSM，depth=10)优先；ME-rPPG回退；dl_every参数控制推理频率，节流优化
视频时间轴对齐	离线/在线OCR提取视频字幕呼吸指令，与视频时间戳精准对齐	PaddleOCREasyOCRpytesseract三级回退；ASR+OCR合并去重
呼吸矫正引擎	时间轴驱动实时相位对比，EMA同步评分，冷却机制防过频提示	同步评分EMA(α=0.15)；矫正提示15s冷却；连续错误8帧才触发矫正

表6-18 呼吸检测模块优化效果验证

基于OMuSense-23公开数据集（50受试者×3姿态）及仿真标注序列完成量化验证，核心指标对比如下：

评估指标	优化前	优化后	提升幅度/核心效果
呼吸率MAE（平均绝对误差）	6.21	4.18	-32.7%，核心优化成果
呼吸率MAPE（平均绝对百分比误差	35.2%	27.6%	-21.6%，预测精度显著提升
相位分类准确率	=	98.77%	吸气/呼气/屏息三分类高精度识别

场景适配效果：三路融合架构在气功练习场景中，3秒热身即可达到最优信号融合比例；DL模型失效时自动退化为绿通道+关键点双路模式；关键点质量低时自动禁用位移信号，完全依赖绿通道维持检测，全场景下无检测中断情况。

6.3.3 智能问答调用模块

图 6-15 智能问答调用模块流程图

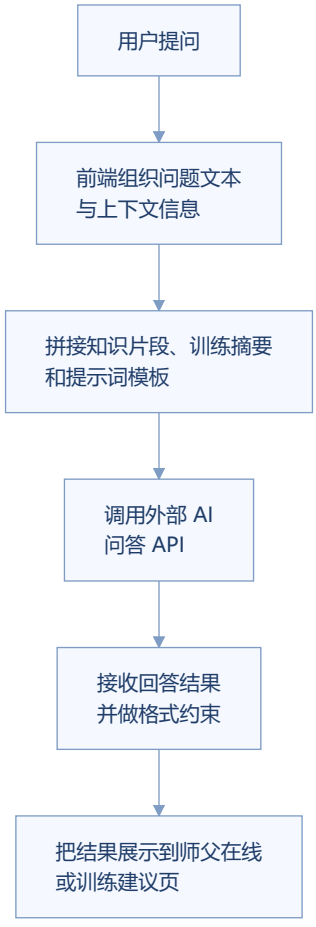


表 6-19 智能问答调用模块设计说明

设计项	具体实现
输入来源	用户问题、当前页面上下文、训练状态、知识标签
核心处理	前端按场景组装提示词并调用外部 AI 接口
输出类型	通识健康回答、训练建议、功法解释、场景化提示
边界控制	通过模板化约束和人工整理知识资料控制回答边界
联动方式	问答结果既可显示在问答页，也可复用于训练总结页

6.4 数据与资源子系统详细设计

数据与资源子系统是业务服务与算法服务共同依赖的底座。它不直接面对用户，但决定了数据是否能稳定入库、媒体是否可访问、模板是否可复用、知识资料是否可组织。

6.4.1 MySQL结构化数据设计

图 6-16 MySQL结构化数据设计流程图

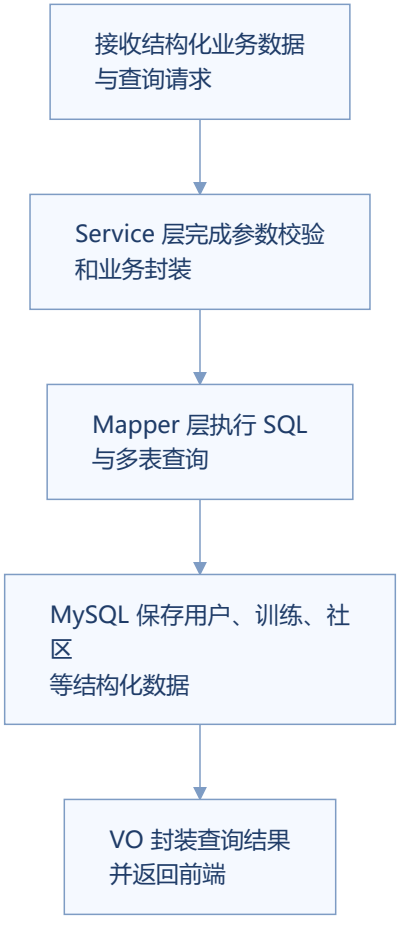


表 6-20 MySQL结构化数据设计说明

设计项	具体实现
输入	登录数据、训练结果、社区数据、互动行为、历史数据
核心处理	参数校验、Mapper 写入、聚合查询、结果封装
输出	各页面所需结构化结果 VO
实现意义	作为系统核心业务数据底座，支撑统计、查询与结果沉淀

6.4.2 OSS媒体资源设计

图 6-17 OSS媒体资源设计流程图

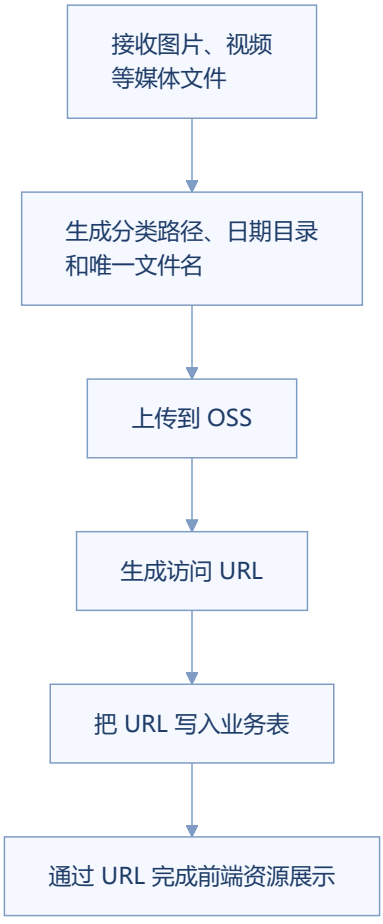


表 6-21 OSS媒体资源设计说明

设计项	具体实现
输入	社区图片、训练视频、封面资源
核心处理	统一重命名、目录划分、上传 OSS、返回 URL
输出	可访问媒体 URL
实现意义	减轻数据库压力并支撑多媒体页面展示

6.4.3 标准动作模板与时间轴设计

图 6-18 标准动作模板与时间轴设计流程图

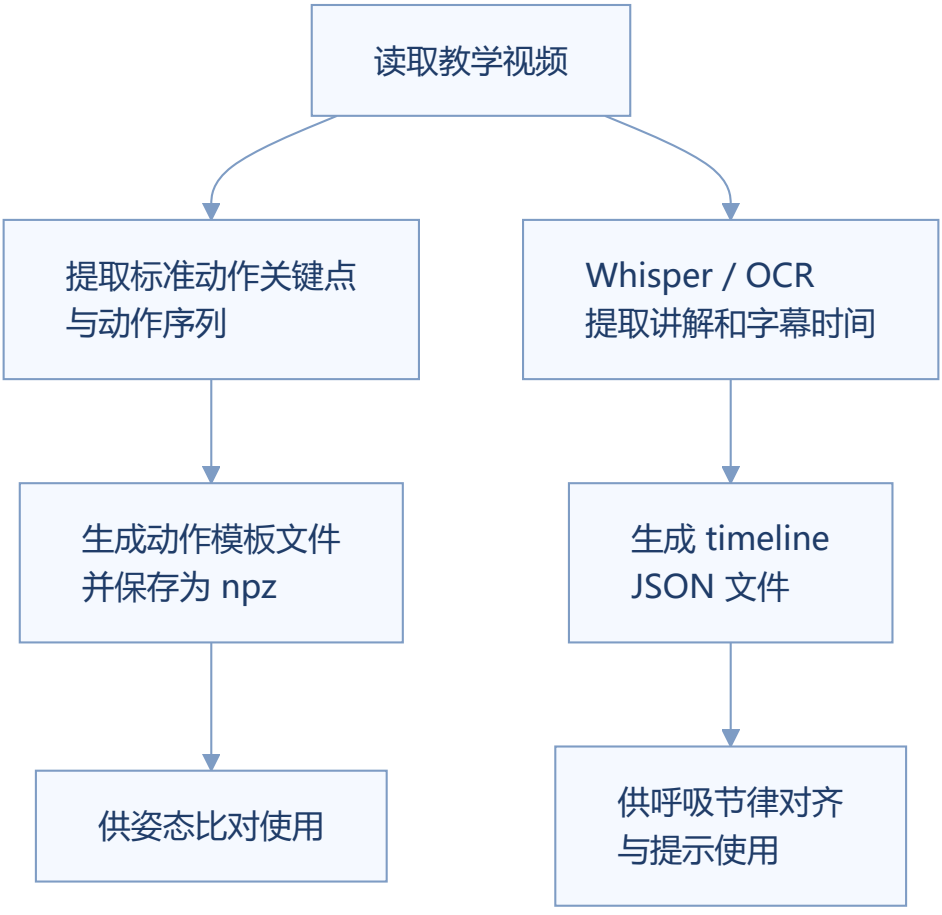


表 6-22 标准动作模板与时间轴设计说明

设计项	具体实现
输入	教学视频、字幕或配套文案
核心处理	提取动作序列、生成模板、生成时间轴 JSON
输出	npz 动作模板、timeline JSON
实现意义	为 DTW 匹配和呼吸节奏对齐提供标准参照

6.4.4 知识资料与提示词模板设计

图 6-19 知识资料与提示词模板设计流程图

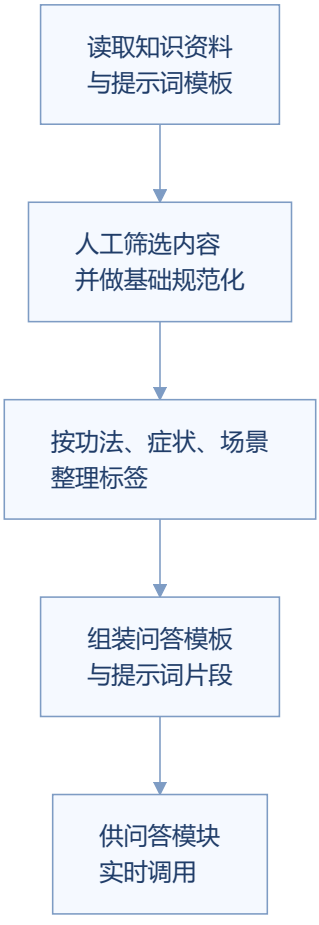


表 6-23 知识资料与提示词模板设计说明

设计项	具体实现
输入	功法资料、文化说明、问答素材、食疗文案
核心处理	人工筛选、标签整理、模板化组织
输出	展示文案、提示词模板、标签数据
实现意义	保证问答、文化页和总结页内容来源稳定可控

6.5 数据采集详细设计

本节对应第四章的数据采集方案，进一步说明不同类型的数据是如何进入系统并形成后续处理链路的。这里的数据采集并不只是“模型训练采集”，还包括业务运行、教学视频和知识资料的输入设计。

6.5.1 业务运行数据采集

图 6-20 业务运行数据采集流程图

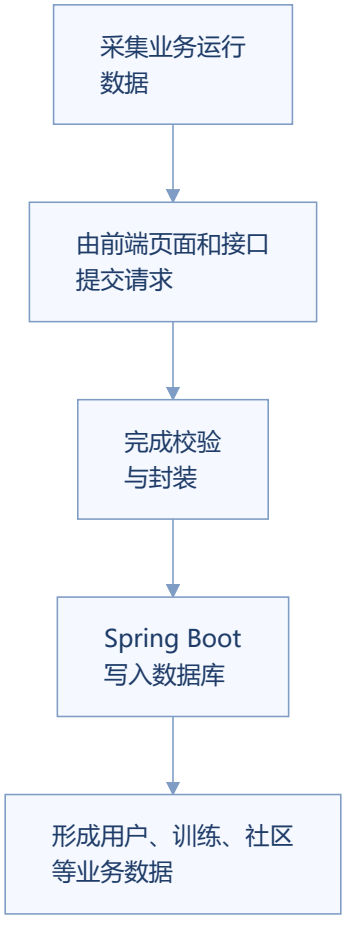


表 6-24 业务运行数据采集设计说明

采集对象	采集方式	进入系统后用途
用户信息	登录、注册、资料编辑	身份识别和个人中心展示
训练数据	训练页面输入、算法结果回传	训练总结、记录、统计
社区数据	帖子、评论、互动行为	社区内容展示与行为沉淀
历史行为	浏览、收藏、点赞、签到	个人回顾与内容推荐

6.5.2 模型训练数据采集

图 6-21 模型训练数据采集流程图

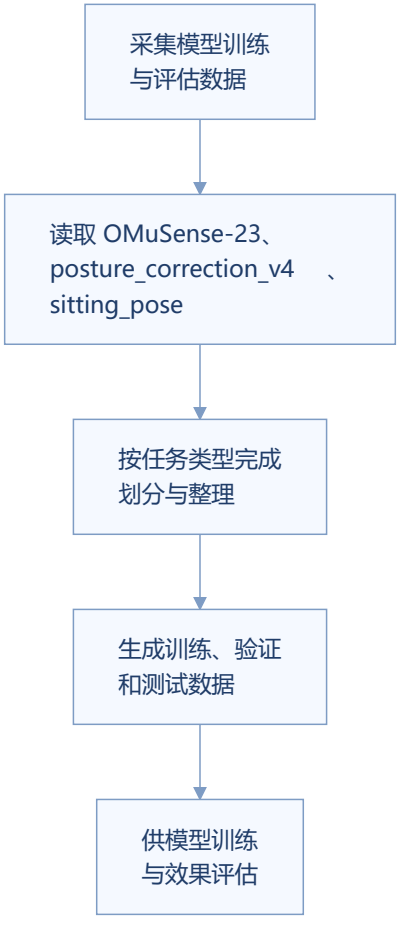


表 6-25 模型训练数据采集设计说明

数据集	来源	作用
OMuSense-23	Zenodo 开源数据集	呼吸率与相位估计验证、后续微调
posture_correction_v4	Roboflow 导出数据集	姿态三分类主训练集
sitting_pose	项目早期辅助数据集	阈值灵敏度测试和二分类辅助分析

6.5.3 教学视频与知识资料采集

图 6-22 教学视频与知识资料采集流程图

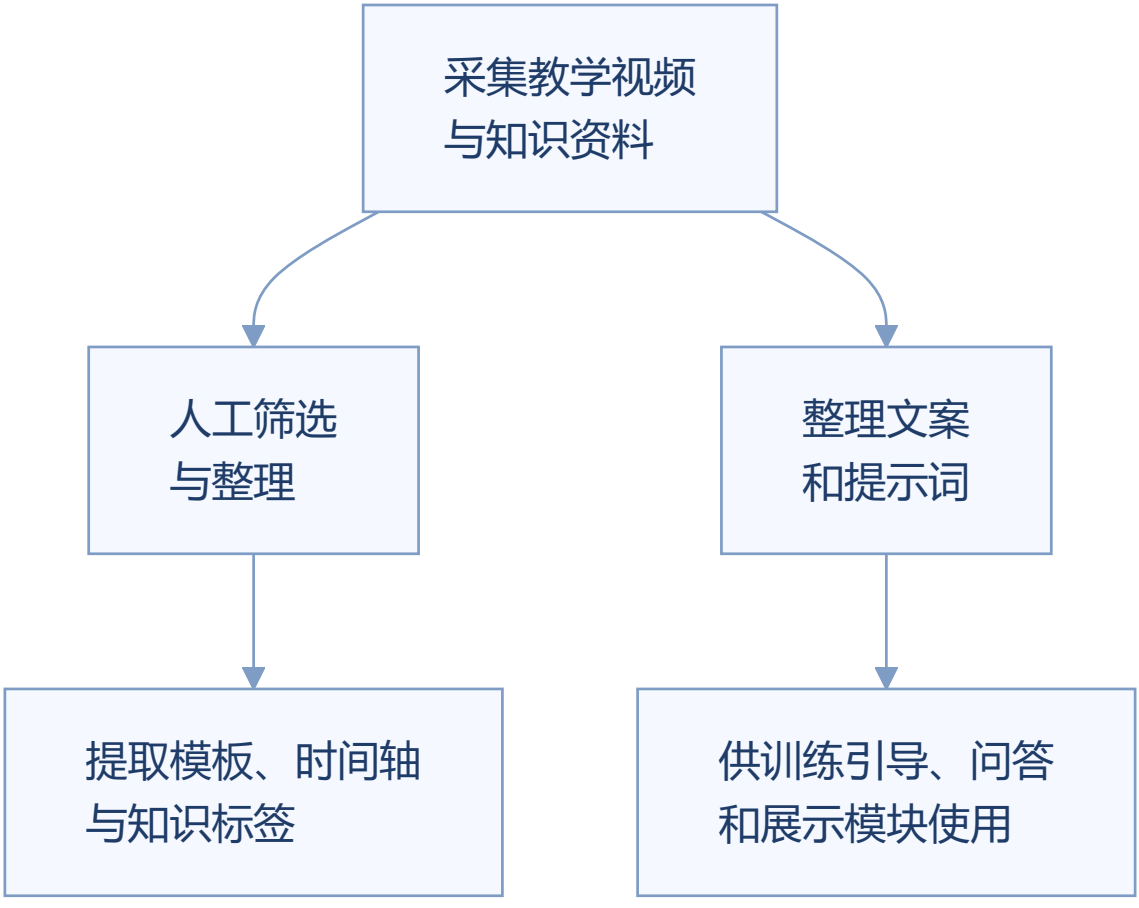


表 6-26 教学视频与知识资料采集设计说明

采集对象	处理方式	用途
气功教学视频	按八段锦、五禽戏、六字诀等分类整理	生成动作模板和呼吸时间轴
功法与文化资料	人工筛选、结构化整理	文化页和问答模板
食疗与节气内容	按季节和主题整理	食疗展示与结果建议

第七章 系统测试

7.1 测试环境与方法

本项目当前以联调测试和功能测试为主，测试目标是验证前端页面、业务后端与算法服务之间的功能链路是否闭合。由于项目尚未进入正式部署阶段，本章不展开服务器并发压测和线上运维指标，而重点给出功能测试用例、模块联调结果和模型效果验证结果。测试环境包括微信开发者工具 / 移动端运行环境、Spring Boot 本地服务、Flask 姿态服务和 FastAPI 呼吸服务。

7.2 功能测试用例与结果

表 7-1 功能测试用例与结果

编号	测试模块	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	结论
TC-01	用户登录	数据库存在可用用户账号	输入正确账号密码并点击登录	返回 Token 并跳转首页	成功返回 Token，首页正常加载	通过
TC-02	首页加载	Spring Boot 服务和数据库正常运行	进入首页并触发首页接口	课程、推荐、食疗等内容正常展示	首页内容聚合展示正常	通过
TC-03	练功房配置	用户已登录	选择场景/目标/功法并进入练功房	创建训练会话并返回配置数据	成功创建 session 并进入训练页	通过
TC-04	姿态检测	Flask 姿态服务运行正常	训练页调用姿态检测接口并上传图像帧	返回姿态标签、评分和偏差提示	前端收到姿态结果并显示骨架/提示	通过
TC-05	呼吸检测	FastAPI 呼吸服务运行正常	训练页调用呼吸检测接口	返回呼吸率、相位或节律结果	前端收到呼吸结果并参与总结	通过
TC-06	训练总结	姿态/呼吸结果已返回	结束训练并提交时长、得分和视频信息	生成总结并写入训练记录	总结页生成成功且记录可查询	通过
TC-07	智能问答	外部 AI API 可访问	输入问题并提交	返回通识回答或建议文本	问答页成功渲染回答卡片	通过
TC-08	社区发帖	用户已登录且 OSS 可用	上传媒体并发布帖子	帖子保存成功并显示在社区列表	帖子详情可正常查看	通过
TC-09	互动功能	社区帖子已存在	执行点赞、收藏、评论、浏览等操作	数据库状态刷新且页面同步更新	点赞/收藏/评论状态正常回显	通过
TC-10	个人中心	用户已有训练记录和历史数据	打开个人中心与历史页	聚合展示训练记录、收藏、历史	相关数据正常展示	通过
TC-11	算法服务异常回退	手动停止单个算法服务	在训练页继续请求检测	系统能提示服务不可用或执行降级处理	页面弹出异常提示，训练主流程未崩溃	通过
TC-12	未登录访问受限接口	清除本地 Token	直接请求训练记录/发帖接口	后端拒绝请求并返回未登录提示	接口返回未登录状态，前端跳转或提示重新登录	通过

7.3 模型模块验证结果

表 7-2 模型模块验证结果汇总

模块	验证对象	结果	说明
姿态检测	二分类阈值优化	F1 由 0.692 提升到 0.802	说明阈值并非经验设置，而是经过灵敏度分析选择
姿态检测	二分类 MLP	F1 约 0.82~0.84	满足一级“是否需要纠正”判断需求
姿态检测	三分类 MLP	准确率 68.6%，Macro-F1 0.657±0.030	支持偏差方向细分判断
呼吸检测	呼吸率估计	MAE 由 6.21 BPM 降至 5.03 BPM	说明融合与平滑策略有效
呼吸检测	相对误差	MAPE 由 36.2% 降至 27.6%	整体估计稳定性提高
呼吸检测	相位分类	准确率 98.77%	满足训练节律判断和反馈需求

7.4 测试结论

从本章测试结果看，项目已经完成了从用户进入系统、进入练功房、调用姿态/呼吸服务、生成训练总结、写入训练记录，再到社区分享与个人回顾的基本闭环。功能测试用例覆盖了登录、训练、检测、结果生成、内容发布以及异常场景，当前版本均能得到与预期一致的实际结果。模型模块验证结果也表明，姿态与呼吸两条算法链路经过选型与优化后，已经具备支撑训练辅助场景的可用指标表现。后续若进入正式部署阶段，仍需补充稳定性、并发和长期运行测试；但就当前原型系统与竞赛版本而言，核心业务链路和关键技术验证已经达到提交要求。

第八章 项目创新与特色

8.1 训练闭环与场景创新

与只提供课程播放或单次检测的系统相比，本项目构建了“训练配置—实时检测—结果总结—记录沉淀—问答补充—社区分享”的闭环式使用链路。用户不再只是被动观看功法视频，而是在训练过程中获取姿态与呼吸反馈，在训练结束后获得专属总结，在后续还能通过问答与社区持续使用系统。这种闭环式场景设计使作品从单点功能工具转变为可持续使用的训练平台，是本项目在应用层面的首要特色。

8.2 双模态反馈与算法融合特色

本项目并未停留在单一姿态识别，而是同时引入姿态检测与呼吸检测两条分析链路，形成“动作 + 呼吸”的双模态训练反馈体系。姿态侧通过关键点、特征和分类/评分模型判断动作规范性，呼吸侧通过 ROI、rPPG、融合处理和相位分类估计呼吸节律，再在训练总结中统一呈现结果。相比单模态方案，双模态设计更贴近气功与导引训练中“调身、调息”的核心特征，具有更强的场景适配性。

8.3 模型优化与工程落地特色

表 8-1 项目创新点与工程特色概览

维度	具体做法	体现的特色
姿态识别	PoseLandmarker Lite + 10维特征 + MLP/DTW	兼顾实时性、可解释性与场景适配
呼吸检测	EfficientPhys / rPPG + FFT-SNR + 卡尔曼 + 1D-CNN	把非接触式生理信号估计引入训练反馈
多服务架构	UniApp + Spring Boot + Flask + FastAPI + OSS	轻量化、小程序可接入、易联调
数据组织	公开数据集 + 自建模板 + 教学时间轴 + 知识资料	同时支撑训练、推理和内容服务

在技术实现上，本项目不是简单调用现成模型，而是围绕气功训练场景对输入特征、阈值选择、评分逻辑和结果回写进行了多层工程化整合。姿态模块通过阈值扫描、特征组合和多级判定提升稳定性；呼吸模块通过多路信号融合和轻量分类模型强化对节律变化的识别；业务层再把这些算法输出回写为训练总结、记录和社区内容。这种“模型能力 + 业务闭环”的落地方式，是本项目区别于纯算法演示的重要特色。

8.4 文化内容与交互表达特色

本项目不仅关注检测与评分，也重视传统功法文化内容的数字表达。通过 3D 疗愈展示、功法介绍、知识资料整理、问答式交互和药膳/食疗内容补充，系统把训练功能、健康促进和文化传播结合在同一平台中。前端采用更贴近中式养生审美的页面风格，并通过小程序入口降低使用门槛，使作品在技术实现之外也具备较强的展示性与传播性。

综合来看，本项目的创新并不在于提出全新的基础模型，而在于把姿态分析、呼吸分析、训练记录、问答支持和文化内容展示融合为一个完整、可落地、可持续使用的小程序系统，并围绕气功训练场景形成了较强的专门化适配能力。这种“应用闭环 + 双模态反馈 + 多服务协同 + 文化融合表达”的组合，是本项目的核心创新与特色所在。

参考文献

1. 中共中央, 国务院. 《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL]. 中国政府网, 2016. https://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content_5124174.htm
2. 健康中国行动推进委员会. 《健康中国行动（2019—2030年）》[EB/OL]. 国家卫生健康委员会, 2019. https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/201907/2a6ed52f1c264203b5351bdbbadd2da8.shtml
3. 国务院办公厅. 《“十四五”国民健康规划》[EB/OL]. 中国政府网, 2022. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm
4. 国务院. 《全民健身计划（2021—2025年）》[EB/OL]. 中国政府网, 2021. https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/03/content_5629218.htm
5. 国家统计局. 《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》[EB/OL]. 2026-02-28. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/lhfw/2026lhzt/2026hgjj/202602/t20260228_1962667.html
6. 国家卫生健康委. 2024年全国居民健康素养水平达到31.87%[EB/OL]. 2025-01-10. https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100122/202501/18ecbeb9c42942bea9e0fced7a963299.shtml
7. 中国政府网. 我国重大慢性病过早死亡率降至15%[EB/OL]. 2024-09-12. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202409/content_6974128.htm
8. 中国互联网络信息中心. 第54次《中国互联网络发展状况统计报告》[R/OL]. 2024. https://www.cnnic.net/n4/2024/0829/c88-11065.html
9. 中国互联网络信息中心. 《生成式人工智能应用发展报告（2025）》[R/OL]. 2025. https://www.cnnic.net/n4/2025/1020/c326-11388.html
10. 国家卫生健康委员会. 《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》新闻发布会文字实录[EB/OL]. 2020. https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100122/202012/175301a949ce481a9c1a9a2b393c8e49.shtml
11. 国家卫生健康委员会. 《体重管理指导原则（2024年版）》[EB/OL]. 2024. https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/zcwj/202412/75cb79c171c94def9e768193e65484f7/files/1736390749000_59785.pdf
12. 李欣欣, 刘卉, 马沐佳. 太极拳与其他运动降低老年人跌倒风险的Meta分析[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(10):1169-1177.
13. 郭佳颖, 林少鸿, 郭佳瑶, 等. 八段锦对轻度认知障碍患者记忆力影响的系统评价与Meta分析[J]. 中国疗养医学, 2022, 31(1).
14. 闫航, 陈刚, 佟瑶, 等. 基于姿态估计与GRU网络的人体康复动作识别[J]. 计算机工程, 2021, 47(1):12-20.
15. 闫温馨, 胡健, 曾华堂, 等. 人工智能大语言模型在基层医疗卫生服务中的应用与挑战[J]. 中国全科医学, 2025, 28(1):1-6.
16. 陈紫林, 祝帆帆, 罗宇昕, 等. 大语言模型在医疗健康领域的应用现状与前景展望[J]. 医学与哲学, 2025, 46(12):32-37.
17. Bazarevsky V, et al. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking[EB/OL]. arXiv, 2020. https://arxiv.org/abs/2006.10204
18. Liu X, et al. EfficientPhys: Enabling Simple, Fast and Accurate Camera-Based Vitals Measurement[EB/OL]. arXiv, 2021. https://arxiv.org/abs/2110.04447
19. WHO. Nearly 1.8 billion adults at risk of disease from not doing enough physical activity[EB/OL]. 2024-06-26. https://www.who.int/news/item/26-06-2024-nearly-1.8-billion-adults-at-risk-of-disease-from-not-doing-enough-physical-activity
20. WHO. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour[EB/OL]. 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
21. 国家卫生健康委员会. 2022年6月10日新闻发布会文字实录[EB/OL]. 2022-06-10. https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100122/202206/d6d3657ee26d461b9b2715f11ccd25da.shtml
22. 国家卫生健康委员会. 2022年全国居民健康素养水平达到27.78%[EB/OL]. 2023-08. https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100122/202308/00b6268c5fa5405b8988fd4d4a7887fd.shtml
23. 国家卫生健康委员会办公厅. 关于开展全民健康素养提升三年行动（2024-2027年）的通知[EB/OL]. 2024-06. https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100123/202406/1b02d90b7f8a439181d1800af1f44989.shtml
24. 国家统计局. 第七次全国人口普查公报（第五号）[EB/OL]. 2021-05-11. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202302/t20230215_1904005.html

25. 国家统计局. 2022年末人口数据解读[EB/OL]. 2023. https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjfx/202301/t20230101_1903935.html
26. 国家统计局. 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2024-02-29. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/lhfw/2024/hgjj/202402/t20240229_1947948.html
27. 国家卫生健康委员会. 2023年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL]. 2024-08. https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100132/202408/66cc93f27cd34285b9fe808a966326c4.shtml